



Sistem Terdistribusi 1

Introduction

Pengantar Sistem Terdistribusi &
Overview

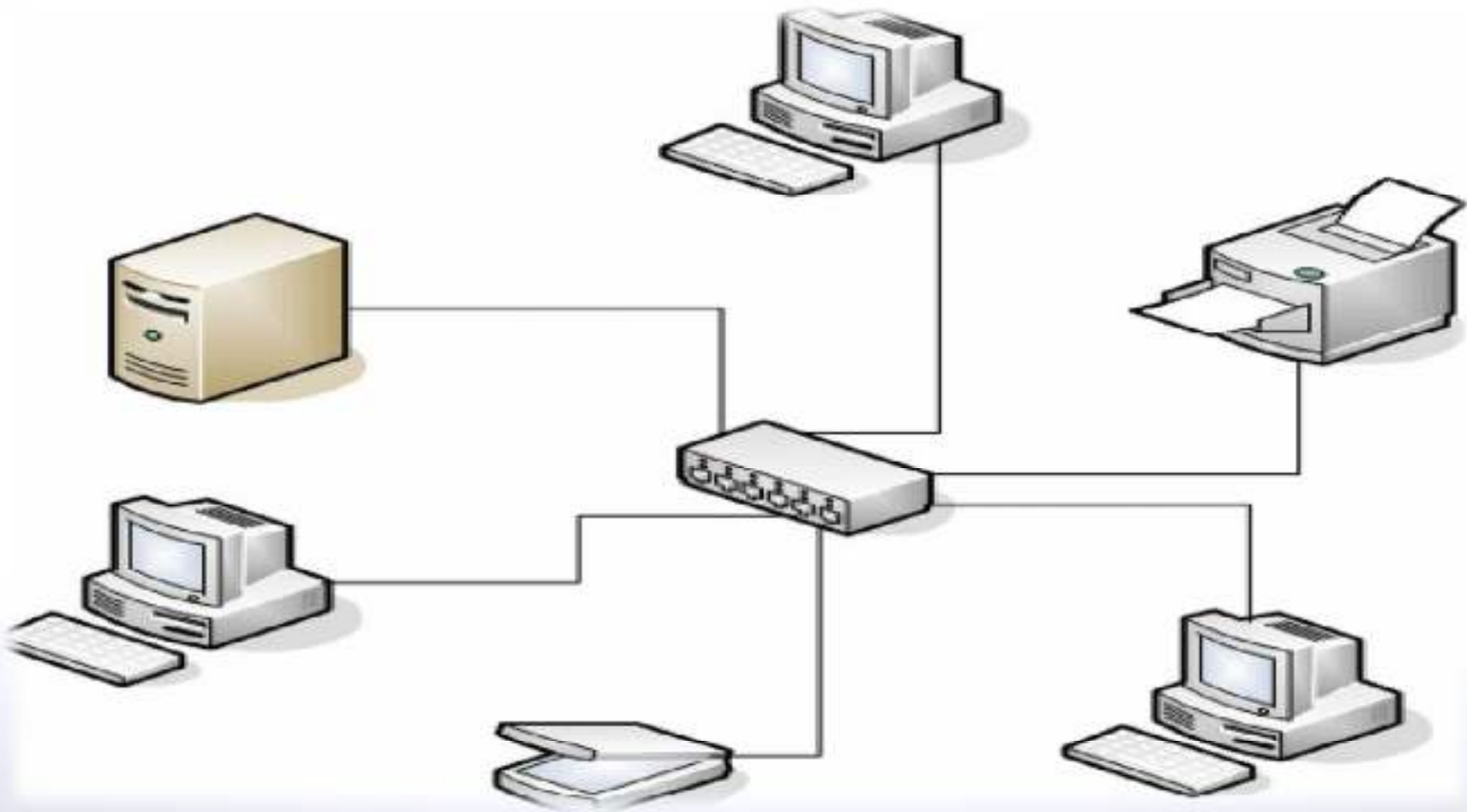
Week 1

JarKom vs SisTer

- **Jaringan komputer** : komputer otonom yang secara eksplisit terlihat (secara eksplisit teralamatasi)
 - Dengan IP address masing-masing komputer
- **Sistem terdistribusi**: keberadaan beberapa komputer otonom bersifat transparan, sebagai satu kesatuan. (tanembbaum)
- Secara normal, setiap sistem terdistribusi mengandalkan layanan yang disediakan oleh jaringan komputer
 - Berbasis TCP/IP



Jaringan komputer

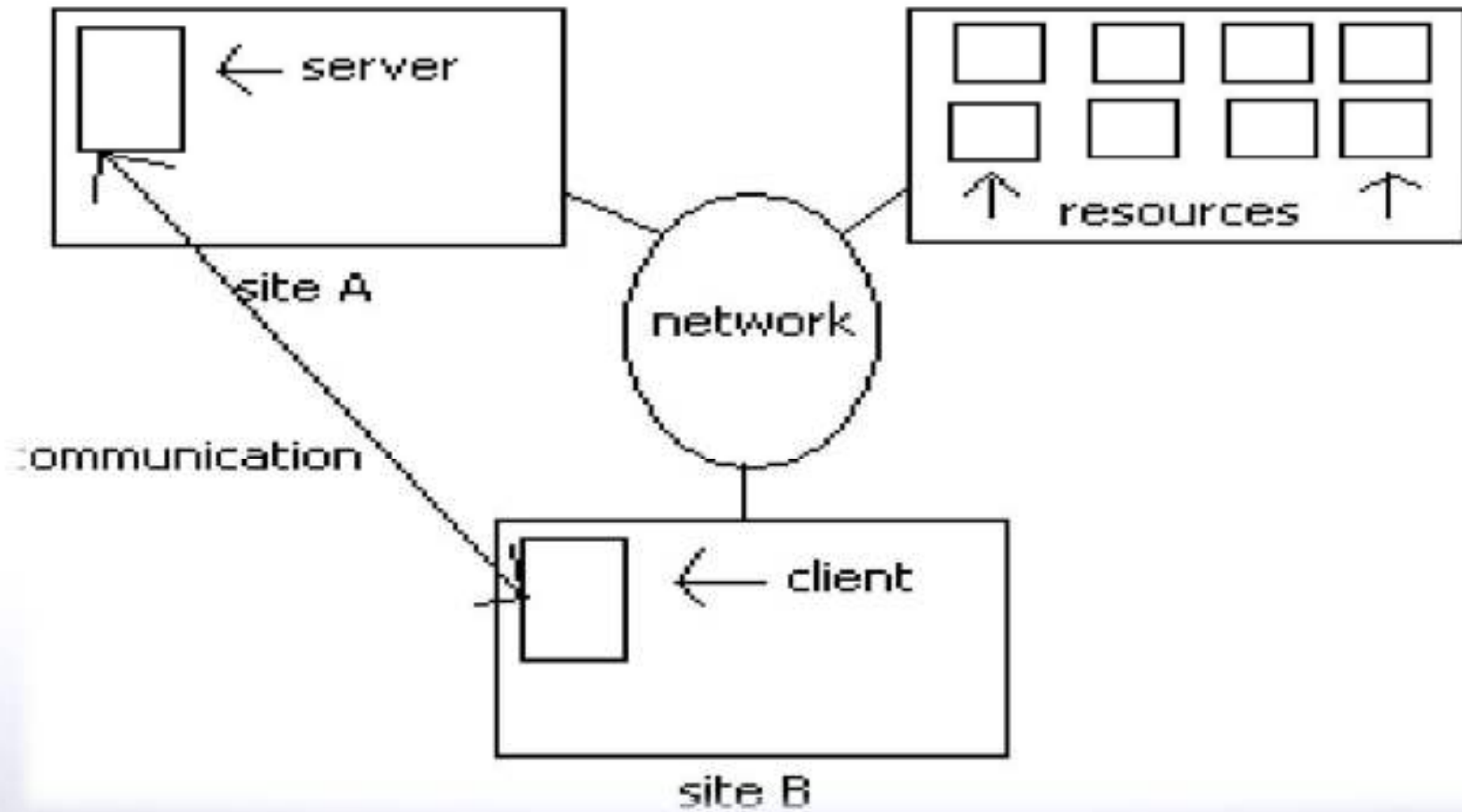


Sistem Terdistribusi

- Satu sistem dimana **beberapa komputer** pada **jaringan** saling berkomunikasi, berkoordinasi, dan bekerja sama dengan cara saling **bertukar pesan** (messages)
 - Komputer-komputer saling independen
 - Memiliki memori dan prosesor sendiri
 - Dihubungkan dalam jaringan komputer
 - LAN / WAN
 - Terlihat sebagai satu kesatuan
 - Komputasi terintegrasi
 - Dapat diterapkan pada middleware (tanenbaum)



Ilustrasi

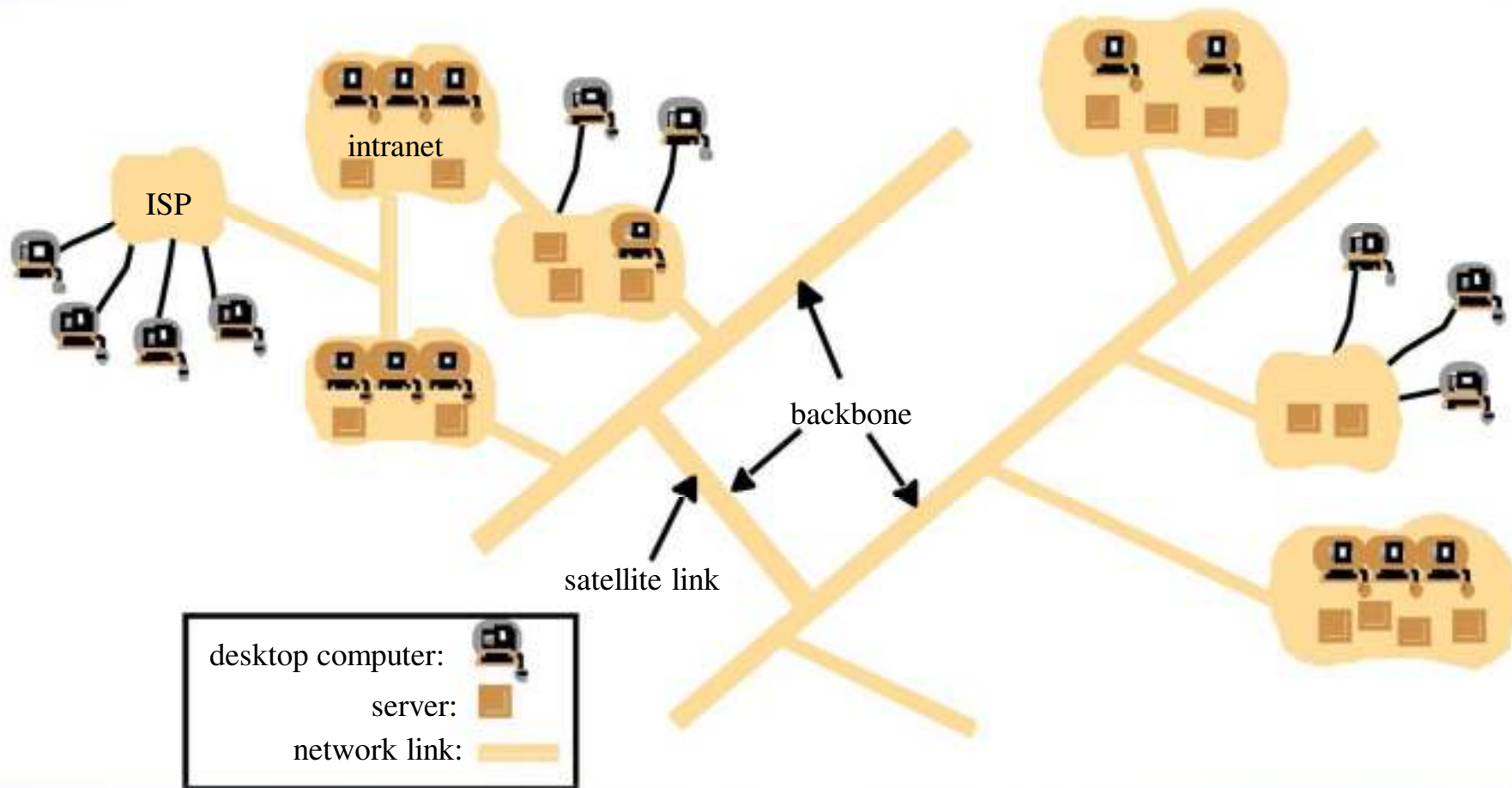


Contoh SisTer

- Internet = Interconnection Network
- Intranet Cooperation
- Mobile Computing
- Automated banking systems
- Tracking roaming cellular phones
- Global positioning systems
- Retail point-of-sale terminals
- Air-traffic control



Internet

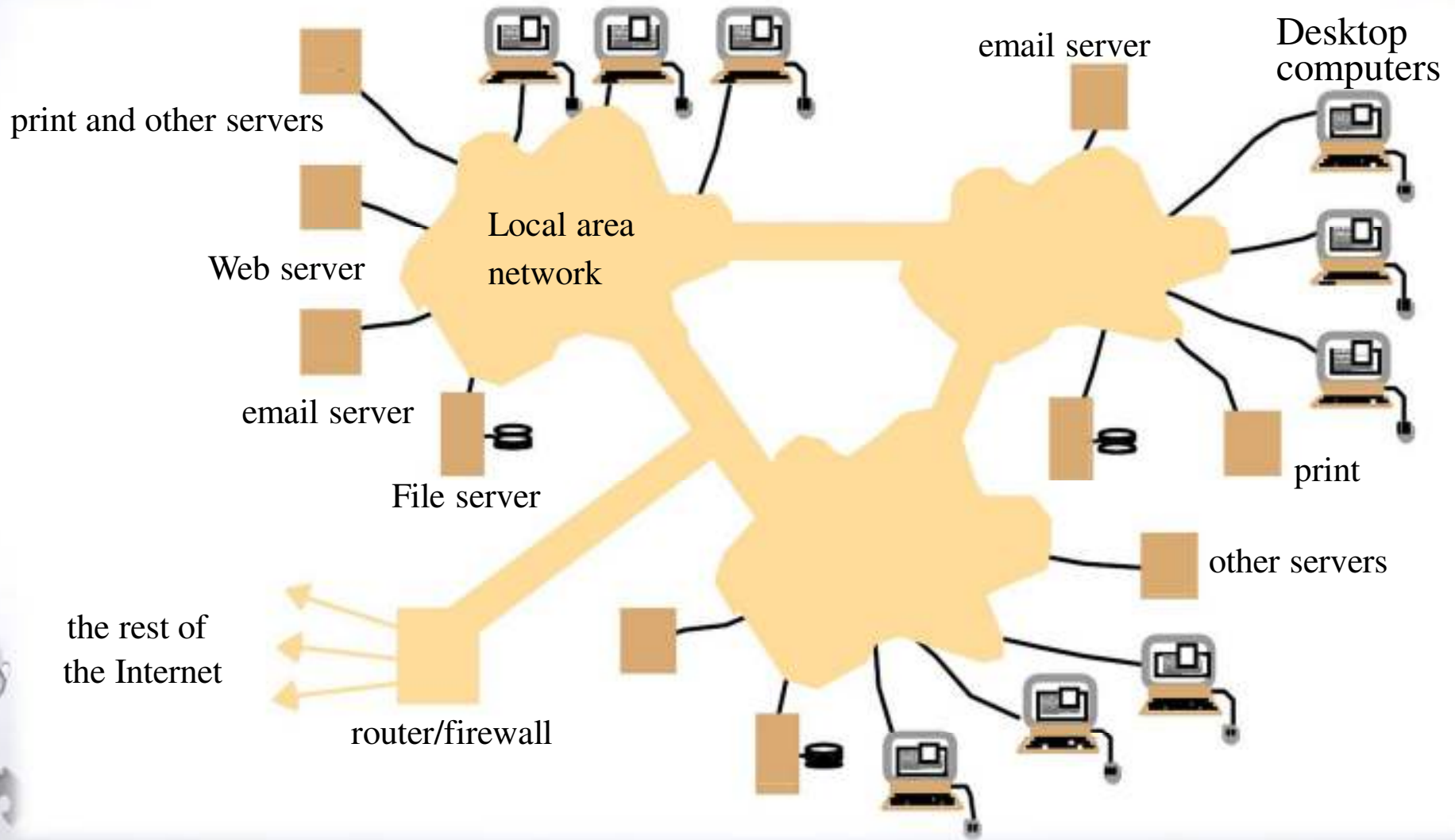


Intranet

- **Intranet** adalah sebuah jaringan privat yang menggunakan protokol-protokol Internet (TCP/IP), untuk membagi informasi rahasia **perusahaan** atau operasi dalam perusahaan tersebut kepada karyawannya.
- Bersifat internal (cth: web internal)
- Untuk membangun sebuah intranet, maka sebuah jaringan haruslah memiliki beberapa komponen yang membangun Internet, yakni protokol Internet (Protokol TCP/IP, alamat IP, dan protokol lainnya), klien dan juga server.
- Biasanya proprietary
- Terhubung ke internet (melalui firewall)



Intranet

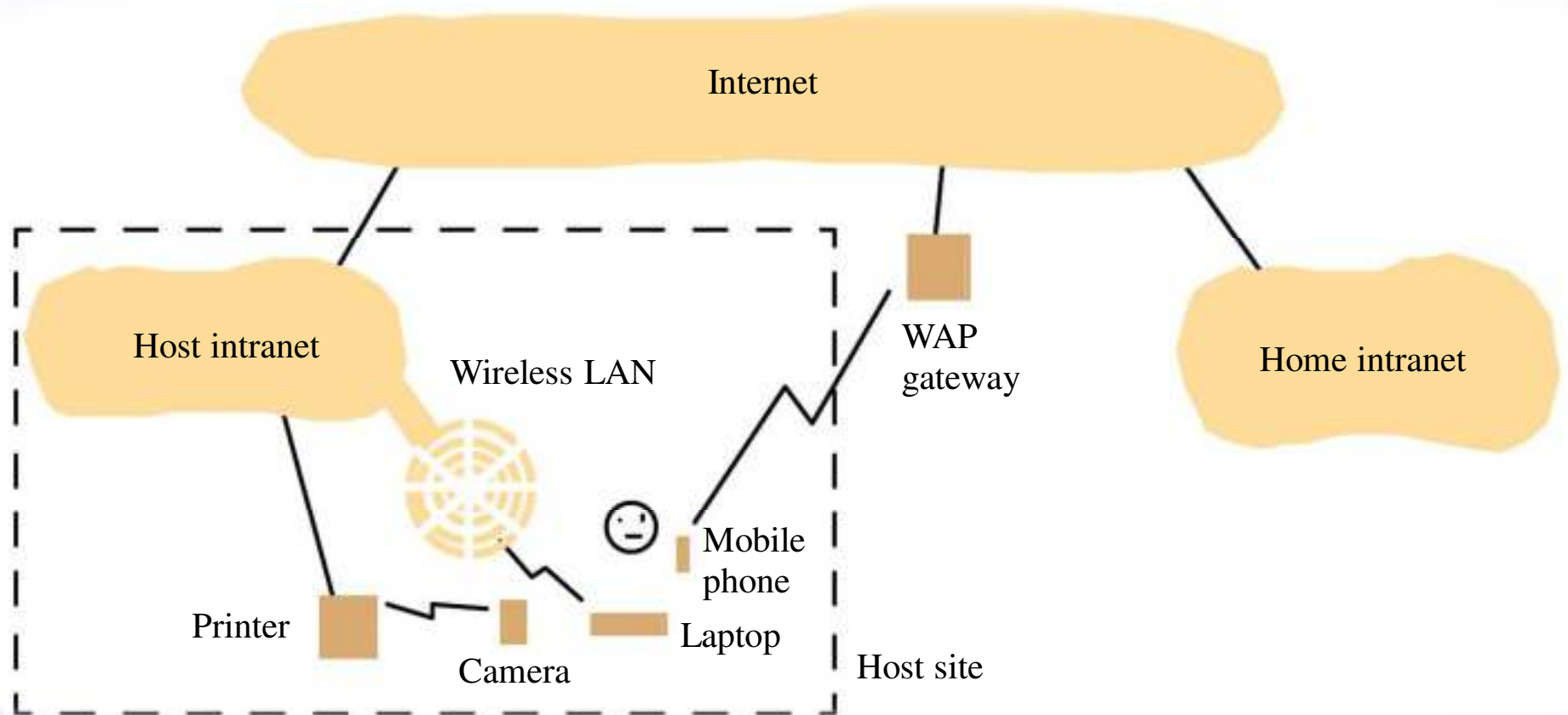


Sistem terdistribusi multimedia

- Biasanya digunakan pada infrastruktur Internet
- Karakteristik
 - Sumber data yang heterogen dan memerlukan sinkronisasi secara real time
 - Video, audio, text
 - Multicast (UDP based)
 - Contoh:
 - Teleteaching tools
 - Video-conferencing
 - Video and audio on demand



Mobile computing

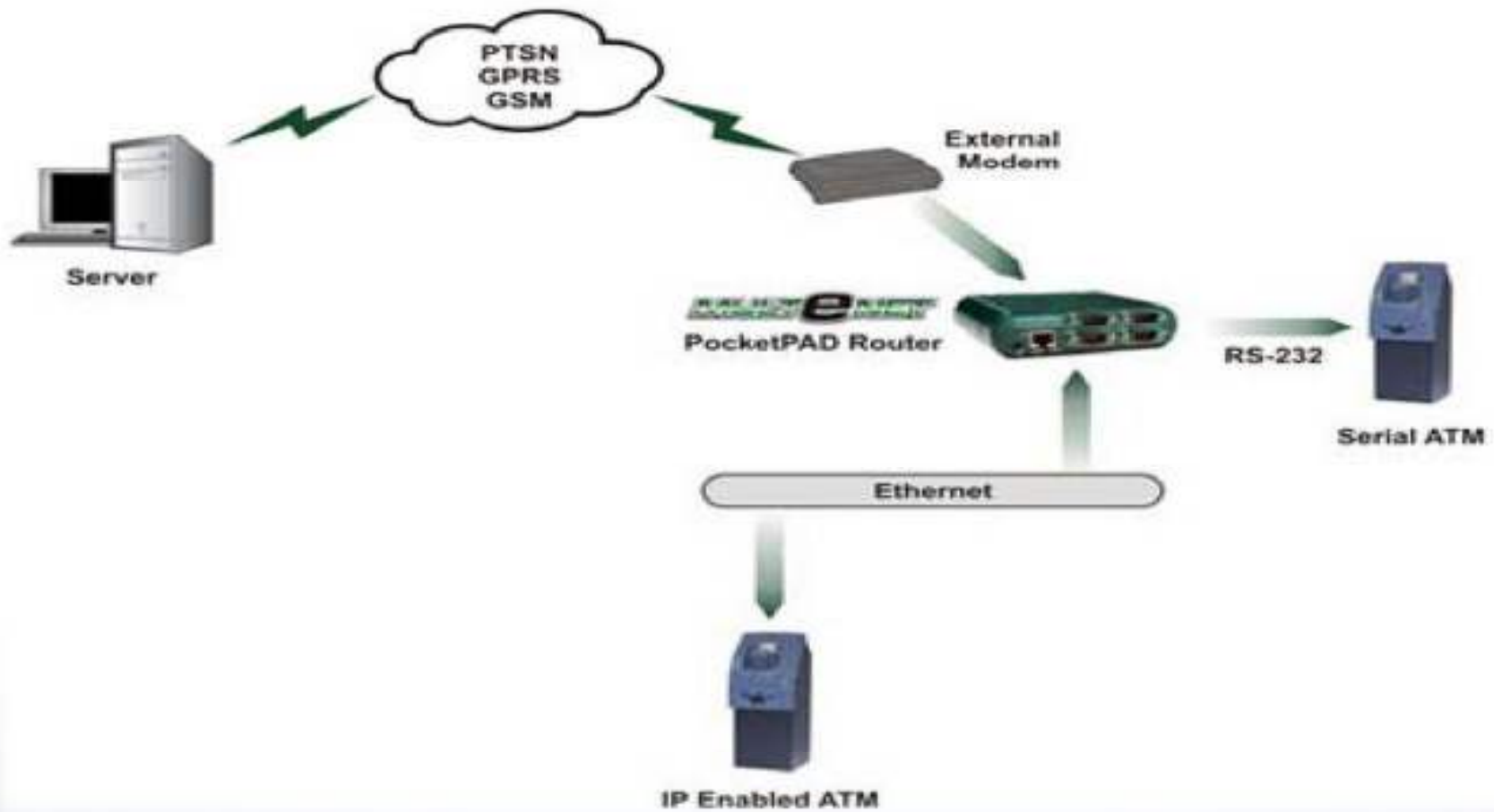


ATM

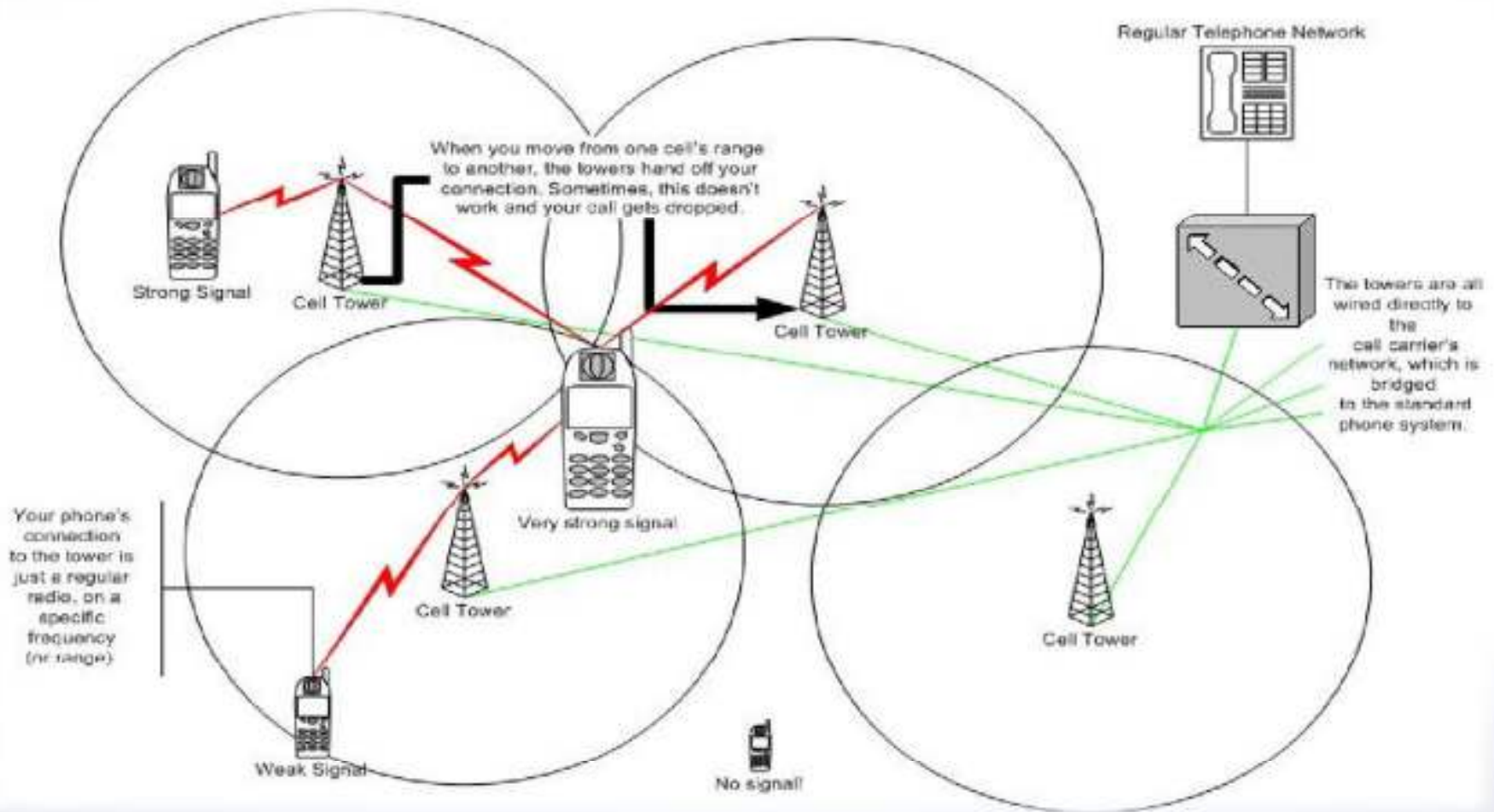
- Mesin ATM ada di cabang-cabang bank
- Klien dapat mengakses pada saat yg **simultan bersamaan**
 - Mekanisme deadlock & sinkronisasi
- Sistem ATM akan menggunakan central-central office terdekatnya
 - Relay mode
- Setiap central office akan menjadi backup bagi yang lainnya
 - Replication
- Bagaimana menghandle transaksi? Keamanan?
Network failure?
 - Security



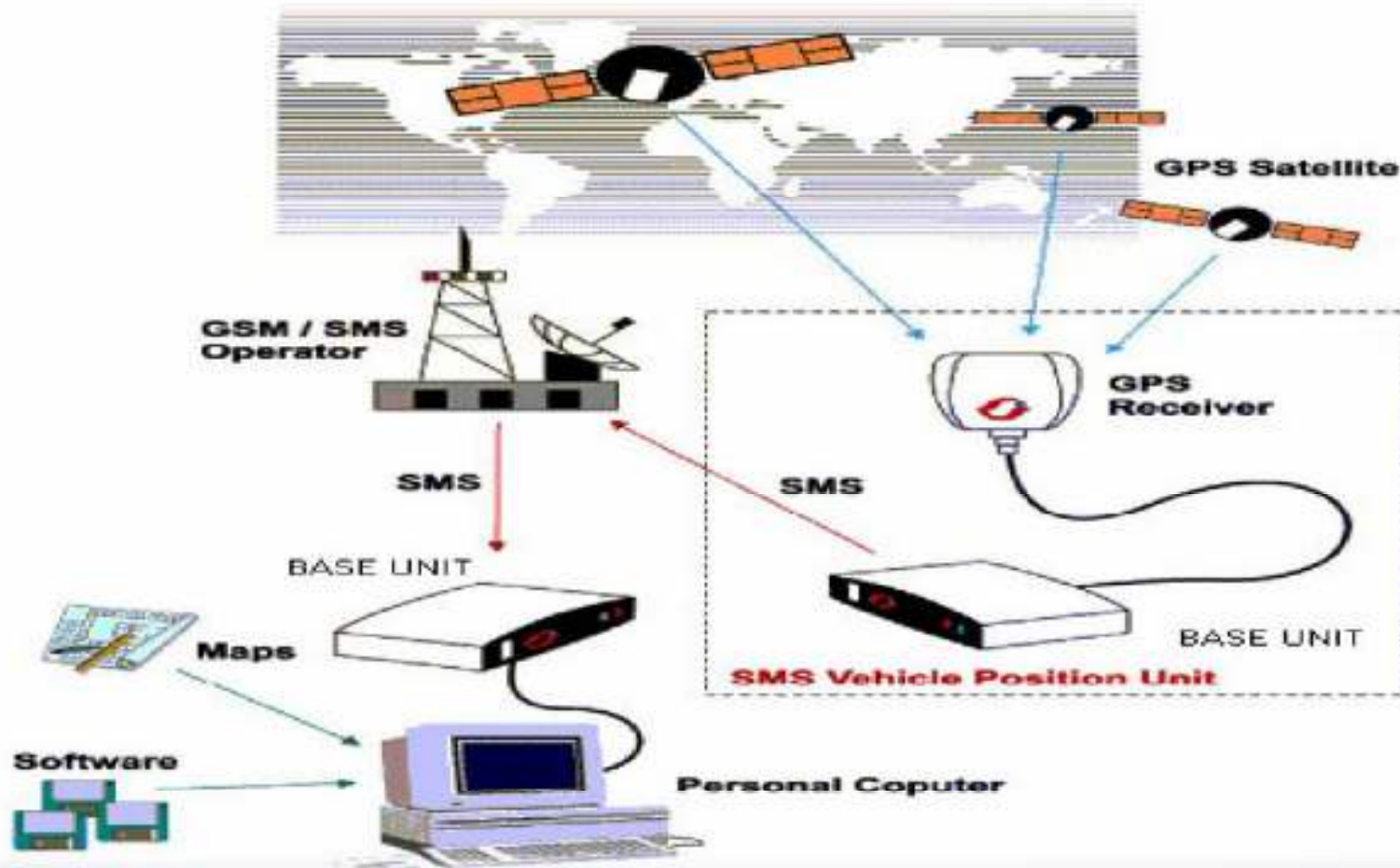
ATM



Tracking Cellular Phone



GPS



Contoh SisTer yg lain

- Sistem telepon
 - ISDN, PSTN
- Manajemen jaringan
 - Administrasi resource jaringan
- Network File System (NFS)
 - Arsitektur untuk mengakses sistem file melalui jaringan
- WWW
 - Arsitektur client/server terbuka yang diterapkan di atas infrastruktur internet
 - Shared resources (melalui URL)



Alasan SisTer

- **Resources sharing:** sumber daya dapat digunakan secara bersama / bergantian
contoh : printer, HD, CD-ROM
- **Distribusi fungsi :** komputer memiliki kemampuan fungsi yang berbeda-beda
 - client/server
 - Host/terminal
 - Data gathering / data processing
- **Distribusi beban/keseimbangan :** pemberian tugas ke prosesor secukupnya sehingga unjuk kerja seluruh sistem teroptimasi.



Alasan SisTer

- **Replikasi kekuatan pemrosesan** : independent processors bekerja untuk pekerjaan yang sama
 - Sistem terdistribusi terdiri dari kumpulan mikrokomputer yang memiliki kekuatan pemrosesan yang tidak dapat dicapai oleh superkomputer
 - Mis: 10000 CPU, masing-masing berjalan pada 50 MIPS, mencapai 500000 MIPS,
 - Maka satu perintah dijalankan dalam waktu 0.002 nsec
- **Reliability** : dalam sistem terdistribusi, apabila sebuah situs mengalami kegagalan, maka situs yang tersisa dapat melanjutkan operasi yang sedang berjalan. Hal ini menyebabkan reliabilitas sistem menjadi lebih baik.



Alasan SisTer

- **Pemisahan fisik** : sistem yang menggantungkan pada fakta bahwa komputer secara fisik terpisah (i.e., untuk mencapai kehandalan).
- **Ekonomis** : kumpulan mikroprosesor menawarkan harga/unjuk kerja yang lebih baik dari pada mainframe
- **Fleksibilitas** : komputer yang berbeda dengan kemampuan yang berbeda dapat di share antar user



Kesulitan

- Software - bagaimana merancang dan mengatur software dalam DS
- Ketergantungan pada infrastruktur jaringan (world wide wait....)
- Kemudahan akses ke data yang di share, memunculkan masalah keamanan



Pitfalls when Developing Distributed Systems

False assumptions made by first time developer:

- The network is reliable.
- The network is secure.
- The network is homogeneous.
- The topology does not change.
- Latency is zero.
- Bandwidth is infinite.
- There is one administrator.



Karakteristik SisTer

- **Concurrency:** Beberapa komputer dapat berjalan sekaligus dengan tugas yang berbeda
 - Sinkronisasi dan koordinasi dengan message passing
 - Sharing resources
 - Contoh: WEB diakses oleh bnyk orang
 - Masalah umum dalam sistem concurrent
 - Deadlock
 - Komunikasi yang tidak handal



Karakteristik SisTer

- **No global clock:** Pada sistem terdistribusi, tidak ada satu proses tunggal yang mengetahui global state sistem saat ini (disebabkan oleh concurrency)
 - Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mensinkronkan waktu seluruh komputer/perangkat yang terlibat
- **Independent failure:** kegagalan komputer/jaringan bisa terjadi kapan saja
 - Setiap komponen/perangkat dapat mengalami kegagalan namun komponen/perangkat lain tetap berjalan dengan baik.



Tantangan SisTer

- **Heterogenity:**
 - Infrastruktur jaringan
 - Hardware dan software (sistem operasi, perbedaan UNIX socket dan Winsock)
 - Bahasa pemrograman
 - Solusi: Perlu ada protokol yang standar, Middleware (contoh : CORBA), Kode program universal (contoh : JAVA)



Tantangan SisTer

- **Scalability:** Sistem tetap efektif meskipun terdapat peningkatan resource dan pengguna secara signifikan

Scalability problems

- **Centralized services :** single service for all requests
- **Centralized data :** single data point for all services
- **Centralized algoritms :** single computation for all requests



Tantangan

- **Openness**

- Memastikan sistem dapat diperluas dan mudah dalam pemeliharaan
 - Mengikuti standard antarmuka
 - Solusi: Adanya publikasi dari spesifikasi (RFC)

- **Security**

- Confidentiality (pencegahan terhadap hak akses oleh orang yang tidak berhak)
- Integrity (pencegahan terhadap perubahan data)
- Availability (pencegahan terhadap masalah ketersediaan, misalnya mencegah DDOS)



Tantangan

- **Menghandle Kegagalan:** Kesalahan/Kegagalan bisa ditemukan/diperbaiki A.S.A.P dan mampu melakukan proses recovery
 - Pendeteksian, Toleransi dan Redudancy
 - Solusi: Replikasi, Load Balancing, Backup
- **Konkurensi:** Banyak client yang mengakses banyak data dalam waktu yang bersamaan, sedangkan data harus tetap konsisten!
 - Menghindari masalah deadlock



Pengembangan Lebih lanjut

- Distributed Database
 - A logically interrelated collection of shared data (and a description of this data), physically distributed over a computer network
 - Penyimpanan data bisa dilakukan secara terdistribusi (tidak lagi tersentralisasi)
 - Menggunakan Replikasi dan Fragmentasi
- Distributed Processing
 - Menggunakan RMI, RPC, atau .NET Remoting
- Distributed Transactions



NEXT

- Model sistem terdistribusi



Referensi

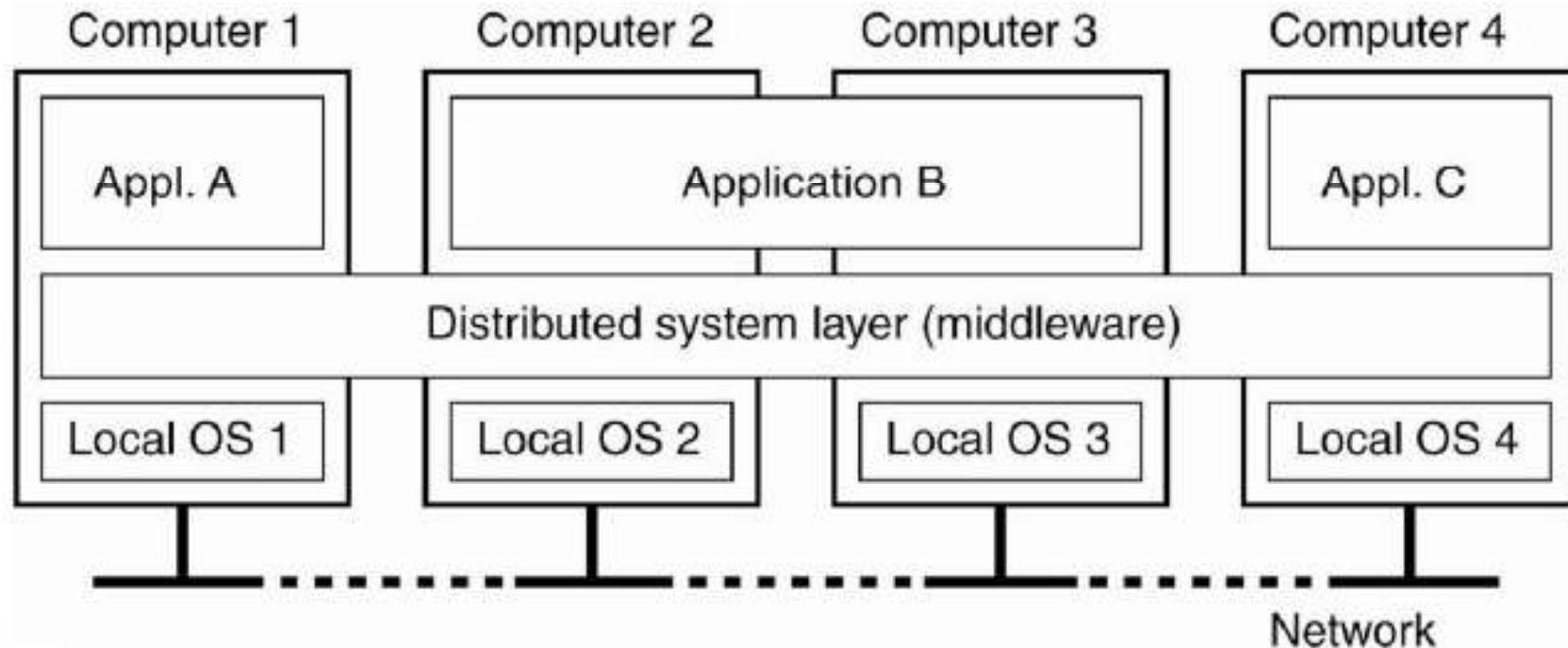
- Distributed System : Concept and Design (George Coulouris, Jean Dollimore, Tim Kindberg - Addison-Wesley)
 - www.cdk3.net dan www.cdk4.net
- Database System Concepts (Avi Silberschatz, Henry F. Korth, S. Sudarshan, - McGraw-Hill)
 - www.db-book.com
- Operating System Concepts (Avi Silberschatz, Peter Baer Galvin, Greg Gagne - John Wiley & Sons)
 - www.os-book.com
- Distributed Systems: Principles and Paradigms (Andrew S. Tanenbaum & Maarten van Steen - Prentice Hall)
 - www.cs.vu.nl/~ast/books/ds1
- Anton RC





Read Yourself

DS in middleware



A distributed system organized as middleware. The middleware layer extends over multiple machines, and offers each application the same interface.



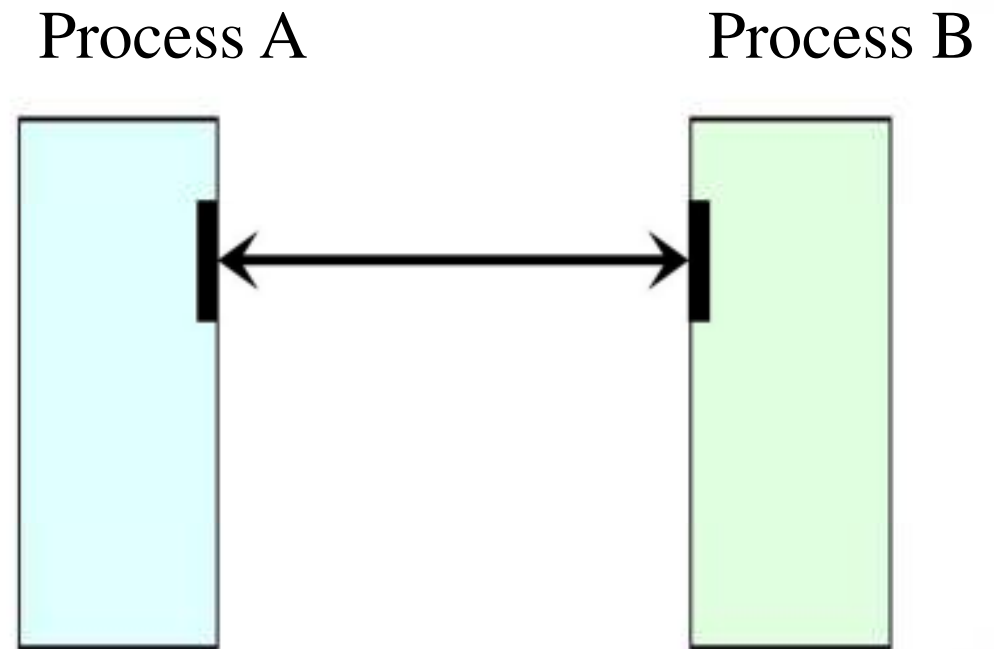
Prinsip berkomunikasi

- Source
 - generates data to be transmitted
- Transmitter
 - Converts data into transmittable signals
- Transmission System
 - Carries data
- Receiver
 - Converts received signal into data
- Destination
 - Takes incoming data



Socket

- Socket adalah sebuah abstraksi perangkat lunak yang digunakan sebagai suatu "terminal" dari suatu hubungan antara dua mesin atau proses yang saling berinterkoneksi.
- **End to end communication**



| a socket



Distributed Objects

- Located **separately** on each host
- Must communicate with others
 - Interprocess communication
 - RPC (Remote Procedural Call)
 - RMI (Remote Method Invocation)
 - CORBA (Common Object Request Broker Architecture)
 - XML RPC & Web Service
- Transparency
 - Location
- Receive events notification from other objects



Distributed programming paradigms

- Client/server model
- Remote procedure calls
- Distributed File Systems
- Group communication and multicasts
- Distributed transactions
- Distributed object-based systems
- Publish-subscribe model
- Peer-to-peer model
- The Web



DOS dan DFS

- Pada perkembangannya sistem operasi juga dibuat terdistribusi
- Menciptakan juga konsep DFS
 - Distributed file system (DFS) adalah sebuah sistem di mana banyak pengguna dapat berbagi berkas dan sumber daya penyimpanan.
 - Muncul masalah mengenai penamaan resource terdistribusi:
 - Human oriented vs machine
 - URI



Operating Systems

- Flexibility
 - Monolithic kernel vs. Microkernel
 - Microkernel -- keep it small, use **user-level** servers for system services
 - An interprocess communication mechanism
 - A small amount of low-level process management and scheduling
 - Low-level input / output
 - Monolithic kernel
 - provide the file system and directory system
 - full process management, and much system call handling



Transparansi

- **Transparency:** Sistem terlihat sebagai satu kesatuan, bukan gabungan dari bbrp komponen



Transparansi

- ***Access transparency:*** memungkinkan resource lokal / remote untuk diakses menggunakan operasi yg sama (tidak berbeda-beda)
- ***Location transparency:*** memungkinkan resources untuk diakses tanpa pengetahuan ttg jaringan fisik/lokasi (lokasi dan IP address).
- ***Concurrency transparency:*** memungkinkan beberapa proses untuk beroperasi secara konkuren menggunakan shared resources tanpa “mengganggu” mereka.
- ***Replication transparency:*** memungkinkan multiple instances dari resources untuk digunakan menaikan reliability dan performance tanpa pengetahuan pemrograman replikasi.



Transparansi

- ***Failure transparency:*** memungkinkan penyembunyian kegagalan, memperbolehkan users dan program aplikasi untuk menyelesaikan tugas mereka walaupun ada kegagalan komponen hardware / software.
- ***Mobility transparency:*** memungkinkan perubahan resources dan clients didalam sistem tanpa berefek pada operasi user dan program.
- ***Performance transparency:*** memungkinkan sistem untuk dikonfigurasi ulang untuk meningkatkan performa yang berubah secara cepat.
- ***Scaling transparency:*** memperbolehkan sistem dan aplikasi untuk diperluas tanpa mengubah struktur sistem atau algoritma aplikasi.

